

- 以下是 SOC (APP) 端与 MCU (FW) 端 UDS 诊断架构的完整分析:

1. 整体架构：SOC 作为 DoIP 网关



核心原则：SOC 负责 DoIP (ISO 13400, 基于以太网) 传输层，而 MCU 负责传统的 CAN UDS (ISO 15765) 诊断服务。SOC 作为诊断网关决定是本地处理还是转发给 MCU。

2. SOC 端 UDS 职责

2.1 进程与共享库

可执行文件	加载的 SO	源文件	职责
dji_doip_service_ipv4	uds_v4.so	dji_uds_service_v4.cpp	DoIP IPv4 诊断服务进程
dji_doip_service_ipv6	{车型} uds_v6.so	dji_uds_service_v6.cpp	DoIP IPv6 诊断服务进程
uds_v4.so 在所有产品中共享 (只构建一次), uds_v6.so 则按产品构建。两者都通过 dlopen / dlsym 加载, 入口函数为 app_uds_service_init。			

2.2 SOC 本地处理的 UDS SID (dsar-plat-bf 代码)

来自 UdsTp.h 和 UdsTransfer:

SID	名称	处理方式
0x22	ReadDataByIdentifier	SOC 本地从配置/状态存储读取
0x2E	WriteDataByIdentifier	SOC 本地写入配置/参数
0x31	RoutineControl	SOC 本地执行诊断例程
0x14	ClearDiagnosticInformation	转发至 MCU 清除 DTC
0x19	ReadDTCInformation	转发至 MCU 读取 DTC
0x28	CommunicationControl	转发至 MCU 控制 CAN 通信
0x85	ControlDTCSetting	转发至 MCU 启用/禁用 DTC
0x34	RequestDownload	SOC 本地处理 (固件更新)
0x35	RequestUpload	SOC 本地处理 (数据上传)
0x36	TransferData	SOC 本地处理 (数据传输)
0x37	RequestTransferExit	SOC 本地处理 (传输完成)
0x38	RequestFileTransfer	SOC 本地处理 (文件传输)
0x10	DiagnosticSessionControl	两端均有 (会话变更通过 DCMS 同步)
0x11	ECUReset	两端均有 (MCU 复位通过 DCMS 触发)
0x27	SecurityAccess	两端均有 (MCU 处理 CAN 端, SOC 处理 DoIP 端)
0x3E	TesterPresent	两端均有

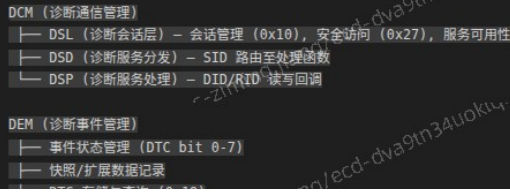
2.3 SOC 端关键平台模块

模块	路径	功能
UdsTp	dsar-plat-bf/.../udsonip/UdsTp/	UDS 传输协议层, SID 分发
UdsTransfer	dsar-plat-bf/.../udsonip/UdsTransfer/	0x34/0x36/0x37 数据传输 (环形缓冲区)
UpdateProxy	dsar-plat-bf/.../udsonip/UpdateProxy/	MiniDCOS 服务注册, 固件更新配置
InterUpdate	dsar-plat-bf/.../udsonip/InterUpdate/	交互式固件更新
DiagUtility	dsar-plat-bf/.../udsonip/DiagUtility/	诊断工具 (AES 加解密、证书注入、配置解析)
log_export	dsar-plat-bf/.../diag/log_export/	诊断日志导出 (dlog_export.cpp)

3. MCU 端 UDS 职责

3.1 AUTOSAR DCM/DEM 核心 (供应商: Vector MICROSAR)

MCU 运行完整的 AUTOSAR 诊断栈:



3.2 MCU 本地处理的 UDS SID

来自 DiagApp.c 和 Diag_CrossDiag.c:

SID	处理方式	关键代码
0x10	本地下发，会话变更回调 NRC 拒绝 ProgrammingSession(0x02)	DiagApp.c:238
0x22	本地读取，~40 个 DID (F1xx 序列号，以太网 PHM 018x，快照 010x)	dji_rte.c DID 绑定表
0x2E	本地写入，~17 个 DID (工厂产线参数)	FactoryParam/
0x27	本地处理，SM4 加密 seed/key，最多 3 次尝试，NRC 0x37 60s 延时	SecurityAccess.c
0x19	CAN 端拒绝 (NRC 0x11)，由 DoIP 跨域路径处理	DiagApp.c:306
0x14	CAN 端拒绝 (NRC 0x11)，由 DoIP 跨域路径处理	DiagApp.c:271
0x28	CAN 端拒绝 (NRC 0x11)，通过跨域路径处理	Diag_CrossDiag.c:26
0x85	CAN 端拒绝 (NRC 0x11)，通过跨域路径处理	Diag_CrossDiag.c:134
0x11	全部拒绝 (NRC 0x11)，复位由 DoIP 请求通过 DCMS 触发	DiagApp.c:315
0x31	全部拒绝 (NRC 0x11)	DiagApp.c:316
0x34-0x38	全部拒绝 (NRC 0x11)，由 SOC 本地处理	DiagApp.c:317-321

3.3 MCU 端关键功能模块

模块	路径	功能
DiagApp	dsar_fw/product/faw/oem_feature/diagnosis/DcmApp/DiagApp.c	主诊断 SW-C: DCMS 注册、跨域调度、复位检测
CrossDiag	dsar_fw/product/faw/oem_feature/diagnosis/DcmApp/Diag_CrossDiag.c	跨域 UDS: 处理 0x28/0x85，将其他 SID 注入 DCM
SecurityAccess	dsar_fw/product/faw/oem_feature/diagnosis/SecurityAccess/	SM4 seed/key，尝试计数器管理
Vehicle_Diagnosis	dsar_fw/product/faw/oem_feature/diagnosis/DemApp/Vehicle_Diagnosis.c	DTC 事件管理、系统诊断框架
SysDiag	dsar-sip/dsar_fw/sip_extend/diag/SysDiag/	故障 → DTC 映射引擎 (64 位故障掩码)
DiagSleepStorage	dsar_fw/app_core/diag/DiagSleepStorage/	休眠前 Nvm 写回
NvMSync_Sail	dsar_fw/app_core/diag/NvMSync_Sail/	SA8650 复位前 Nvm 安全同步
SecOC	dsar_fw/app_core/secoc/	诊断会话安全通信 (密钥协商)
DSSAD	product/faw/.../dssad_cfg/	GB/T 强制事件数据记录

4. SOC ↔ MCU 路由链路

4.1 两条并行路由通道

通道一：信号级路由 (x_dom_can_rt) — 周期性 CAN 信号交换

用于 UDS DID 读取底层车辆信号 (车速、里程、电压等快照数据):

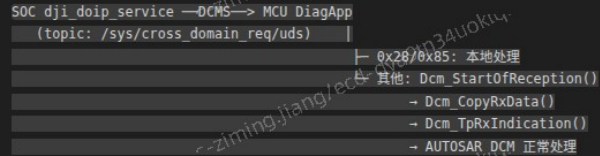


DCMS 主题 (x_dom_can_rt_dcms_conf/uds_app.h):

- /x_dom_can_rt/write_sigs: SOC → COM → MCU
- /x_dom_can_rt/read_sigs/dji_uds_service: MCU → COM → SOC UDS App

通道二：PDU 级路由 (DCMS 跨域) — DoIP UDS 请求完整转发

用于将完整的 UDS PDU (含 SID + 子功能 + 数据) 从 SOC 转发至 MCU 的 AUTOSAR DCM:



4. MCU DiagApp.c: cross_diag_request_cb() 接收
5. Dcm_StartOfReception() → Dcm_CopyRxData() → Dcm_TpRxIndication()
6. AUTOSAR DCM 路由到 dji_rte.c 注册的 DID 回调
7. FactoryParam 读取零件号 → DCM 构造正响应 (0x62+F187+数据)
8. PduR_UpTransmit_doip_cross_diag() → DCMS_TOPIC_DIAG_CROSS_uds_resp
9. SOC 收到响应 → DoIP 打包 → 返回诊断仪

场景二：DoIP 诊断仪执行固件更新 (0x34/0x36/0x37)

1. 诊断仪 —DoIP—> dji_doip_service (SOC)
2. SOC UdsTp 解析 SID=0x34 (RequestDownload)
3. SOC 判断为本地服务 → UdsTransfer 处理
4. SOC UpdateProxy 管理 MiniDCOS 更新通道
5. 0x36 TransferData → SOC 环形缓冲区 → 写入 Flash 分区
6. 0x37 RequestTransferExit → SOC 完成更新
 (整个过程不经 MCU)

场景三：CAN 诊断仪直接连 MCU (绕过 SOC)

1. CAN 诊断仪 —CAN—> MCU AUTOSAR DCM
2. MCU 本地处理 0x22/0x2E/0x27 等
3. 0x14/0x19/0x28/0x85 → 供应商过滤层拒绝 (NRC 0x11)
 → 诊断仪需通过 DoIP 路径访问这些服务
4. 0x34-0x38 → 同样拒绝, 必须走 DoIP

6. 总结

维度	SOC (APP) 端	MCU (FW) 端
传输层	DoIP (以太网 ISO 13400)	CAN TP (ISO 15765)
核心栈	自研 UdsTp/UdsTransfer	Vector MICROSAR DCM/DEM
本地 SID	0x34-0x38 (固件更新)、部分 0x22/0x2E	0x22/0x2E/0x27 (车辆 DID/安全访问)
转发 SID	0x14-0x19/0x28/0x85 (转发至 MCU)	0x14-0x19/0x28/0x85 (来自 SOC 的 DoIP 转发)
本地 SID	0x34-0x38 (固件更新)、部分 0x22/0x2E	0x22/0x2E/0x27 (车辆 DID/安全访问)
转发 SID	0x14/0x19/0x28/0x85 (转发至 MCU)	0x14/0x19/0x28/0x85 (来自 SOC 的 DoIP 转发)
关键存储	Flash 分区, 配置文件	NVM (Fee), DTC 存储
路由机制	DCMS 主题 + x_dom_can_rt + x_dom_someip_rt	DCMS 主题 + CrossDiag PDU 注入
特殊功能	日志导出, 固件 OTA, 证书注入	DTC 管理, SecOC, 功能安全降级, DSSAD